

## **HISTORIAS DE USUARIO**

### **PROYECTO: OPTICA BALAMB**

integrantes: Shariht Jorleyni Mosquera Lara

Valentina Ramírez Bernal

Juan Sebastián Forero Guayara

Laura Sofia Cabrejo Bello

Saida Lorena Rozo Obando

Instructor: Isaura Suarez

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

SENA

Septiembre 2025

### HISTORIAS DE USUARIOS

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOMBRE                  | Registro de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DESCRIPCIÓN             | Como visitante, quiero registrarme en la plataforma con mi correo electrónico, para poder crear mi perfil y realizar compras. Como administrador, quiero registrar repartidores con sus datos y vehículo asociado, para gestionar el personal de entregas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir el registro de clientes con nombre completo, email, teléfono, fecha de nacimiento, documento, ciudad, dirección y contraseña.</li> <li>➤ El sistema debe permitir el registro de repartidores, gestionado por un administrador, incluyendo datos del vehículo (tipo, modelo, placa, color).</li> <li>➤ No se debe permitir registrar un correo repetido.</li> <li>➤ No se debe permitir registrar un documento repetido.</li> <li>➤ La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.</li> <li>➤ Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con bcrypt.</li> <li>➤ El sistema debe asignar el rol CLIENTE automáticamente al cliente y REPARTIDOR al repartidor.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF10, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| IDENTIFICADOR | HU002                     |
| NOMBRE        | Inicio y cierre de sesión |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN             | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mi cuenta y realizar compras. También quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos.</li> <li>➤ El sistema debe generar un token JWT al iniciar sesión. El sistema debe identificar el rol del usuario (CLIENTE, REPARTIDOR o ADMIN) para asignar los permisos correspondientes.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar mensaje de error si las credenciales son incorrectas.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar mensaje de error si el usuario está inactivo.</li> <li>➤ El sistema debe eliminar la sesión activa al cerrar sesión y redirigir al login.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF02, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOMBRE                  | Recuperación de contraseña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DESCRIPCIÓN             | Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, para poder acceder a mi cuenta si olvido mis credenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir solicitar recuperación con el correo registrado.</li> <li>➤ El sistema debe generar un token de recuperación con vigencia limitada.</li> <li>➤ El sistema debe enviar el enlace de recuperación al correo del usuario.</li> <li>➤ El sistema debe permitir establecer una nueva contraseña.</li> <li>➤ La nueva contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.</li> </ul> |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      | ➤ El enlace debe invalidarse al ser utilizado o al expirar. |
| REQUISITOS ASOCIADOS | RF03, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07, RNF12              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOMBRE                  | Gestión de perfil de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIPCIÓN             | Como usuario registrado, quiero ver y actualizar mi perfil, para mantener actualizada mi información personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe mostrar los datos del perfil (nombre, email, teléfono, dirección, ciudad).</li> <li>➤ El usuario debe poder actualizar nombre, teléfono, dirección y correo.</li> <li>➤ El sistema debe validar que el correo no esté registrado por otro usuario.</li> <li>➤ El sistema debe confirmar la actualización con una notificación.</li> <li>➤ El perfil solo debe ser accesible para el usuario autenticado o un administrador.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF04, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF09, RNF10, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR | HU005                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE        | Catálogo con filtros                                                                                                                                                   |
| DESCRIPCIÓN   | Como cliente, quiero navegar por el catálogo de productos, aplicar filtros y ver el detalle de cada producto, para encontrar y conocer los productos que me interesan. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe mostrar productos con imagen, nombre, precio, marca, material, color y categoría.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar productos destacados (últimos 6).</li> <li>➤ El sistema debe permitir ver el detalle de un producto.</li> <li>➤ El sistema debe permitir buscar productos por nombre o marca.</li> <li>➤ El sistema debe permitir filtrar por precio, marca, color, material y categoría.</li> <li>➤ El sistema debe permitir listar productos por categoría.</li> <li>➤ El sistema debe permitir listar productos por marca.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar marcas y colores disponibles.</li> <li>➤ Los resultados deben mostrarse en tiempo real.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF05, RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOMBRE                  | Gestión de productos (Admin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DESCRIPCIÓN             | Como administrador, quiero gestionar los productos del inventario (crear, editar, eliminar), para mantener actualizado el catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir registrar nuevos productos con categoría, nombre, descripción, marca, precio, imagen, material y color.</li> <li>➤ El sistema debe validar que los campos obligatorios estén diligenciados.</li> <li>➤ El sistema debe validar que el precio sea mayor a cero.</li> <li>➤ El sistema debe permitir editar productos existentes. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir eliminar productos.</li> </ul> </li> <li>➤ El sistema debe permitir subir imágenes a Cloudinary. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cada acción debe confirmarse con notificación.</li> <li>➤ Solo administradores pueden acceder.</li> </ul> </li> </ul> |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| REQUISITOS ASOCIADOS | RF06, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF10, RNF12 |
|----------------------|------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU007                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOMBRE                  | Consulta de categorías                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIPCIÓN             | Como cliente, quiero consultar todas las categorías de productos disponibles, para clasificar y filtrar productos fácilmente.                                                                                                                                                                                      |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe mostrar todas las categorías registradas.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar el ID, tipo (MONTURAS, ACCESORIOS, GAFAS DE SOL) y descripción de cada categoría.</li> <li>➤ El sistema debe permitir ver el detalle de una categoría específica.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF07, RNF05, RNF06, RNF07, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOMBRE                  | Gestión de categorías (Admin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIPCIÓN             | Como administrador, quiero gestionar las categorías de productos (crear, editar, eliminar), para organizar el catálogo correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir registrar nuevas categorías con tipo (MONTURAS, ACCESORIOS, GAFAS DE SOL) y descripción.</li> <li>➤ El sistema debe validar que los campos obligatorios estén diligenciados.</li> <li>➤ El sistema debe permitir editar categorías existentes.</li> <li>➤ El sistema debe permitir eliminar categorías.</li> <li>➤ Cada acción debe confirmarse con notificación.</li> <li>➤ Solo administradores pueden acceder.</li> </ul> |

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| REQUISITOS ASOCIADOS | RF08, RNF05, RNF06, RNF07, RNF09, RNF12 |
|----------------------|-----------------------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOMBRE                  | Prueba virtual de monturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DESCRIPCIÓN             | Como cliente, quiero probarme monturas virtualmente usando la cámara de mi dispositivo, para ver cómo me quedan antes de comprar.                                                                                                                                                                                                                |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe activar la cámara del dispositivo.</li> <li>➤ El sistema debe superponer monturas digitales sobre el rostro.</li> <li>➤ El sistema debe permitir comparar hasta dos monturas en simultáneo.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar advertencias si la cámara no está disponible.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF09, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE                  | Subir y eliminar fórmula (Cliente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN             | Como cliente, quiero subir mi fórmula médica en formato de imagen y eliminarla antes de ser aprobada, para que el administrador la valide y pueda comprar lentes graduados.                                                                                                                                                                                                                                            |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe solicitar condición (DALTONISMO, ASTIGMATISMO, MIOPIA, BAJA VISION).</li> <li>➤ El sistema debe solicitar imagen de la fórmula y observaciones opcionales.</li> <li>➤ El sistema debe validar que la condición sea válida.</li> <li>➤ El sistema debe validar que la imagen sea requerida.</li> <li>➤ La fórmula debe quedar con estado PENDIENTE.</li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El cliente debe poder eliminar su fórmula solo si está PENDIENTE.</li> <li>➤ El sistema debe confirmar cada acción con notificación.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS | RF10, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF10, RNF12                                                                                                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOMBRE                  | Gestión de fórmulas (Admin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DESCRIPCIÓN             | Como administrador, quiero consultar, aprobar, rechazar y asignar precio a las fórmulas médicas registradas, para gestionar las solicitudes de los clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir consultar todas las fórmulas registradas.</li> <li>➤ El sistema debe permitir consultar solo fórmulas pendientes.</li> <li>➤ El sistema debe permitir asignar precio a una fórmula.</li> <li>➤ El sistema debe validar que el precio no sea negativo.</li> <li>➤ El sistema debe permitir cambiar estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado).</li> <li>➤ El cliente debe poder verificar si su fórmula está aprobada.</li> <li>➤ Cada acción debe confirmarse con notificación.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF11, RNF05, RNF06, RNF07, RNF10, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| IDENTIFICADOR | HU012              |
| NOMBRE        | Carrito de compras |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN             | Como cliente, quiero gestionar los productos en mi carrito antes de comprar, para revisar y modificar mi pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir añadir productos al carrito.</li> <li>➤ El sistema debe permitir modificar cantidades de productos.</li> <li>➤ El sistema debe calcular subtotal y total automáticamente.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar nombre, precio, cantidad y subtotal de cada producto.</li> <li>➤ El sistema debe permitir eliminar productos individuales.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF12, RNF05, RNF06, RNF07, RNF09, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| IDENTIFICADOR           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | HU013 |
| NOMBRE                  | Pagos en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |
| DESCRIPCIÓN             | Como cliente, quiero pagar mis pedidos en línea con Bold, para completar mi compra de forma segura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |       |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe ofrecer opción de pago 50% o 100%.</li> <li>➤ El sistema debe crear la orden en Bold y devolver URL de pago.</li> <li>➤ El sistema debe redirigir al cliente a Bold.</li> <li>➤ Bold debe confirmar el pago mediante webhook.</li> <li>➤ El sistema debe actualizar el pago a CONFIRMADO.</li> <li>➤ El sistema debe actualizar el pedido (50% → ABONADO, 100% → PAGADO, segundo 50% → PAGADO).</li> <li>➤ Validar campos requeridos.</li> <li>➤ Validar monto no mayor al total.</li> <li>➤ Validar pedido no pagado.</li> </ul> |  |       |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF13, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF11, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |

|               |                                    |  |       |
|---------------|------------------------------------|--|-------|
| IDENTIFICADOR |                                    |  | HU014 |
| NOMBRE        | Historial y seguimiento de pedidos |  |       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN             | Como cliente, quiero consultar el historial de mis pedidos y ver el estado actual de cada uno, para hacer seguimiento de mis compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe mostrar el historial de compras del cliente.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar el estado de cada pedido (Pendiente, Abonado, Listo, Pagado, En Proceso, Enviado, Entregado, Cancelado).</li> <li>➤ El sistema debe permitir ver el detalle de un pedido.</li> <li>➤ El sistema debe permitir cancelar pedidos solo si está PENDIENTE.</li> <li>➤ El administrador debe poder consultar todos los pedidos y filtrar por estado.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF14, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOMBRE                  | Chatbot y preguntas frecuentes (FAQ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DESCRIPCIÓN             | Como usuario, quiero interactuar con un chatbot y consultar preguntas frecuentes, para obtener información rápida sin contactar a un agente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe incluir un chat flotante.</li> <li>➤ El chatbot debe detectar intenciones (saludo, productos, horario, envío, fórmula, pago, devolución, despedida, ayuda).</li> <li>➤ El chatbot debe responder según la intención detectada.</li> <li>➤ El sistema debe mostrar FAQ con pregunta y respuesta. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir buscar FAQs por texto.</li> <li>➤ Validar mensaje no vacío.</li> </ul> </li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF15, RNF05, RNF06, RNF07, RNF09, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| IDENTIFICADOR | HU16                 |
| NOMBRE        | Logística de pedidos |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN             | Como administrador, quiero asignar pedidos a repartidores y gestionar las entregas. Como repartidor, quiero ver mis pedidos y gestionar las entregas hasta su finalización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Administrador: asignar pedidos a repartidores.</li> <li>➤ Si ciudad = Bogotá → repartidor.</li> <li>➤ Si fuera → distribuidora externa (ADMIN).</li> <li>➤ El sistema debe crear distribución PENDIENTE y pedido EN PROCESO.</li> <li>➤ No permitir asignar más de una distribución activa al mismo pedido.</li> <li>➤ Repartidor: ver pendientes, en entrega, detalle, iniciar entrega (PENDIENTE → EN_ENTREGA), marcar entregado (EN_ENTREGA → ENTREGADO), ver historial.</li> <li>➤ Administrador: ver todas las distribuciones, externas, cancelar entregas (PENDIENTE/EN_ENTREGA → CANCELADO, pedido vuelve a PENDIENTE).</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF16, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF11, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOMBRE                  | Gestión de repartidores (Admin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DESCRIPCIÓN             | Como administrador, quiero gestionar los repartidores del sistema, para tener control sobre el personal de entregas.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir listar todos los repartidores.</li> <li>➤ El sistema debe permitir ver el detalle de un repartidor (incluyendo vehículo).</li> <li>➤ El sistema debe permitir editar datos del repartidor y vehículo.</li> <li>➤ El sistema debe permitir cambiar estado (ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO).</li> </ul> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir eliminar repartidores (eliminando también su vehículo).</li> <li>➤ El sistema debe permitir buscar repartidores por nombre, ciudad o placa.</li> <li>➤ Validar placa no duplicada al editar.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS | RF17, RNF05, RNF06, RNF07, RNF10, RNF12                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR           | HU018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NOMBRE                  | Generación de reportes (Admin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN             | Como administrador, quiero generar reportes de ventas, productos, repartidores, pedidos, clientes y fórmulas, para tomar decisiones informadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe permitir generar reportes: ventas por período, productos más vendidos, desempeño de repartidores, estado de pedidos, clientes frecuentes, resumen general, ventas por categoría, análisis de fórmulas.</li> <li>➤ Los reportes deben permitir filtro por rango de fechas.</li> <li>➤ Validar fechas requeridas.</li> <li>➤ Permitir exportar a PDF.</li> <li>➤ Los reportes se generan bajo demanda, no se almacenan.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF18, RNF01, RNF05, RNF06, RNF07, RNF12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| IDENTIFICADOR | HU019                      |
| NOMBRE        | Enviar mensaje de contacto |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN             | Como usuario, quiero enviar un mensaje de contacto al equipo de Óptica Balamb, para resolver dudas o hacer consultas.                                                                                                                                     |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El sistema debe validar nombre, email y mensaje requeridos.</li> <li>➤ El sistema debe validar que el email tenga formato válido.</li> <li>➤ El sistema debe confirmar el envío con mensaje de éxito.</li> </ul> |
| REQUISITOS ASOCIADOS    | RF19, RNF05, RNF06, RNF07, RNF09, RNF10, RNF12                                                                                                                                                                                                            |